

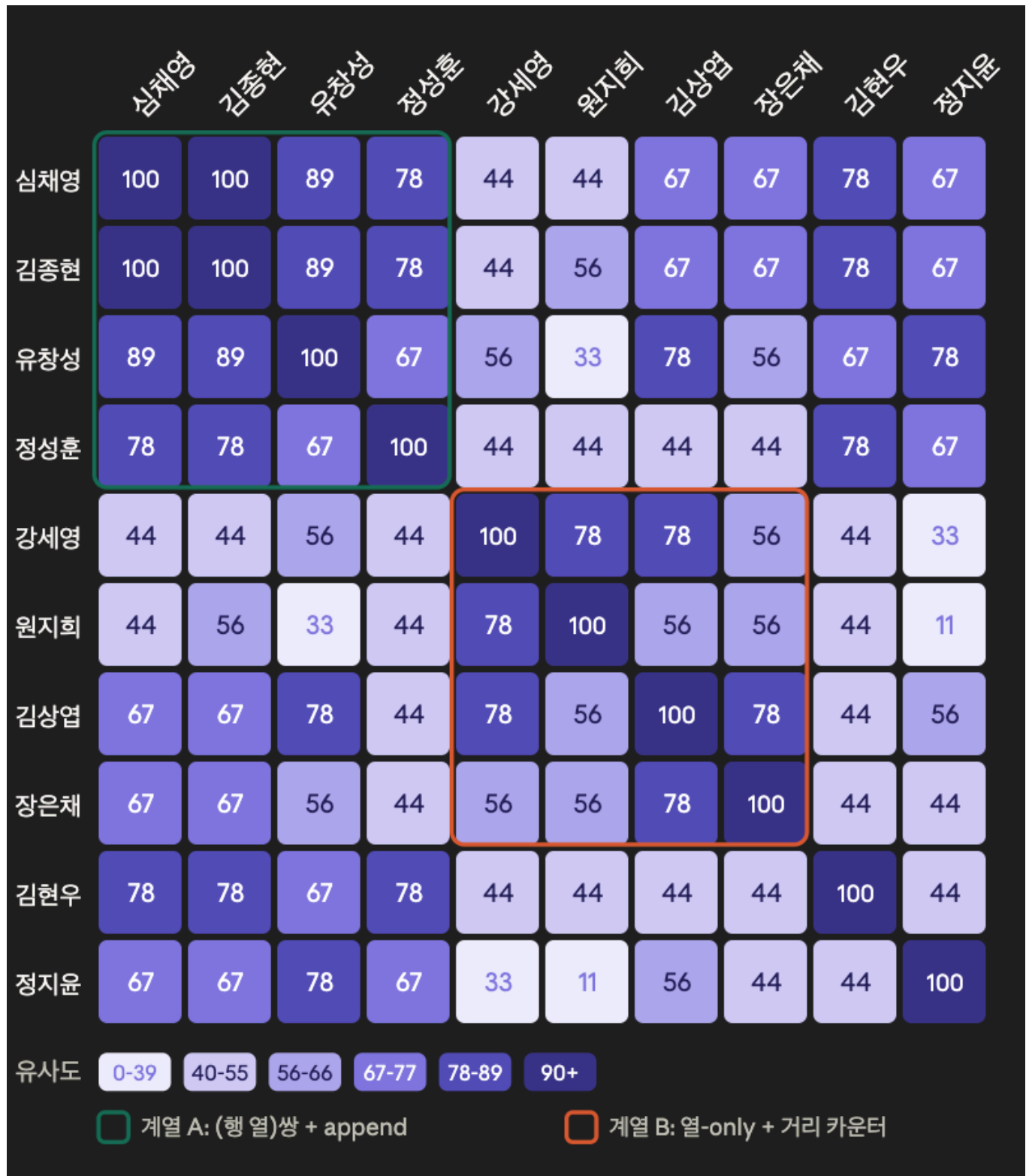
프롬프트 1

다음은 강하게 과제공유의 흔적이 드러나는 `lisp`소스파일들이다. 다 `n_queen problem`에 관한 것인데, 특징적으로 같은 로직 구조, 혹은 `try-cols`와 같은 함수이름이나 `abs`를 상단에 적는 기법들이 포착되었다. 그러나, 살펴봤을때 과제를 베낀게 아닐수도 있는 학생들이 있을수도 있지. 그런 학생들이 "있다면"이야기 해줘. 결과와 관계없이 각 학생들의 유사도도 평가해서 내게 알려줘라.

결과1

전부 읽었습니다. 10개 파일을 구조·미세 관용구 단위로 분해해서 비교했고, 먼저 히트맵으로 전체 유사도 지형을 보여드린 뒤 학생별로 평가하겠습니다.이제 학생별 구조 비교를 마쳤습니다. 먼저 전체 유사도 지형을 히트맵으로 보여드리고, 핵심 해석과 학생별 평가를 이어가겠습니다.위 매트릭스는 로직 구조 기준 유사도입니다(주석·들여쓰기 같은 표면 요소는 뺐고, 자료 표현·재귀 방향·누적 방식·대각선 판정법 등 9개 설계 결정으

로 점수화했습니다). 핵심부터 말씀드립니다.



결론: "안 베꼈을 가능성"이 있는 학생

가장 독립 작성에 가까운 순서로 정지윤 → 김현우 → (원지희·장은채) 입니다.

정지윤 이 가장 뚜렷합니다. 다른 9명은 전부 "해를 리스트로 모아서 반환"하는 함수형 누적 구조인데, 정지윤 만 재귀 도중에 print 로 해를 그때그때 출력하고 해 리스트 자체를 만들지 않는 명령형(절차적) 패러다임입

니다. 지역변수도 `let` 이 아니라 `setq` 로 잡습니다. 이건 남의 코드를 보고 베껴서는 잘 나오지 않는, 사고방식 자체가 다른 구조입니다.

김현우 도 강하게 독립적입니다. 혼자만 재귀를 $n \rightarrow 0$ 으로 거꾸로 내려가며(다른 전원은 $1 \rightarrow n$ 증가) 탐색하고, 같은 행 충돌까지 명시적으로 검사하며, `nqueen` 래퍼 함수를 따로 둡니다. `try-cols` 라는 이름과 커스텀 `abs` 는 공유 신호를 갖지만, 엔진 자체가 다른 사람들과 다릅니다.

원지희·장은채 는 계열 B(아래 설명) 안에 있지만 각자 베끼는 사람이 굳이 넣지 않을 개인기가 있습니다. 원지희는 행 번호를 인자로 안 넘기고 (`length queens`) 로 역산하며 충돌 함수(`check-conflict`)가 거꾸로 T를 반환합니다. 장은채는 `append` 대신 `result` 누적자(accumulator)를 끝까지 넘깁니다. 완전 면죄는 아니지만 "그대로 옮긴" 흔적은 약합니다.

두 개의 계열로 갈립니다

코드들은 크게 두 알고리즘 가족으로 나뉩니다. 이게 두 개의 공유 그룹일 수도 있고, 단순히 `n-queens` 를 푸는 두 가지 자연스러운 방식일 수도 있습니다.

- 계열 A — (행 열) 쌍 저장 + `append`: 심채영, 김종현, 유창성, 정성훈. 쿼를 (`row col`) 좌표로 저장하고 좌표 차로 대각선을 판정합니다.
- 계열 B — 열 번호만 저장 + 거리 카운터: 강세영, 김상엽, 원지희, 장은채. 열 번호만 리스트에 쌓고, 대각선은 행 간 거리를 1씩 증가시키며 비교합니다.

매트릭스에서 가장 위험한 지점은 심채영 ↔ 김종현 (구조 100% 일치) 입니다. 둘 다 좌표쌍·`append`·역순 미사용·출력 보조함수까지 골격이 동일하고, 차이는 김종현이 재귀 결과를 `let` 으로 먼저 묶는 미세 관용구 정도뿐입니다. 여기에 유창성이 그 `let` -우선 관용구를 김종현과 공유하면서 계열 A 3인방(심·종·유)이 78~89%로 뭉칩니다(유창성은 영어 주석·`reverse`·`placed` 명명으로 표면은 다름). 계열 B에서는 강세영 ↔ 원지희(78%), 김상엽 ↔ 장은채(78%) 가 상대적으로 가깝습니다.

교수님이 짚으신 신호에 대한 보정

이 부분이 중요합니다.

- `try-cols` 라는 이름은 10명 중 9명이 씁니다(정성훈만 `try`). 한 이름이 이렇게 광범위하게 공유되는 건 오히려 강의 예제나 공통 템플릿에서 왔다는 정황에 더 가깝습니다. 즉 이 이름 자체는 학생 간 직접 베끼기의 증거로는 약합니다.
- "`abs`를 상단에 직접 정의" 한 학생은 4명(강세영·김현우·원지희·정성훈)뿐이고, 나머지 6명은 내장 `abs` 를 씁니다. 이 중 강세영·원지희·정성훈은 셋 다 (`cond ((< x 0) (- 0 x)) (t x))` 라는 비표준 형태(`(- x)`가 아니라 `(- 0 x)`)로 작성했습니다. 이건 우연히 겹치기 어려운 미세 단서라 셋을 약하게 연결합니다. 반면 김현우만 `if` 와 `(- x)` 를 써서 형태가 달라, 이 단서에서도 김현우는 빠집니다.

학생별 유사도 평가 (한 줄 요약)

- 심채영 — 계열 A 표준형. 김종현과 골격 100% 일치. 매우 높음.

- 김중현 — 심채영과 사실상 동일, 유창성과 let -우선 관용구 공유. 매우 높음.
- 유창성 — 심·종과 89% 그러나 영어 주석·reverse·placed 로 손질 흔적. 높음(단 재작성 정황).
- 정성훈 — 짧게 압축하고 전역 N·fine / try / ab 로 개명했으나 로직은 계열 A 표준. abs (- 0 x) 단서로 강·원과도 연결. 중간(판단 보류).
- 강세영 — 계열 B. 원지희와 DNA가 가장 가깝고(78%) abs 단서 공유. safe를 helper+wrapper로 분리. 중간~높음.
- 원지희 — 계열 B지만 length 역산·역방향 충돌함수 등 개인기. 중간(부분적 독립 신호).
- 김상엽 — 계열 B, 장은채와 78%. 주석 전무·내장 abs. 중간.
- 장은채 — 계열 B지만 누적자 방식이라 구조가 달라짐. 중간(부분적 독립 신호).
- 김현우 — 역방향 탐색·동일행 검사·고유 아키텍처. 낮음(독립 가능성 높음).
- 정지윤 — 명령형 출력·해 미수집으로 패러다임 자체가 다름. 가장 낮음(독립 가능성 가장 높음).

마지막으로, 해석의 한계

정적 유사도는 단서이지 **증명이 아닙니다**. n-queens 백트래킹은 Lisp에서 거의 정형화된 형태라 정직한 학생끼리도 60~80%대는 자연스럽게 나옵니다 — 매트릭스 전반의 높은 기저값은 그래서 "전원 공모"가 아니라 문제+공통 예제의 효과로 봐야 합니다. 또한 이 분석으로는 누가 누구를 **베꼈는지 방향**을 알 수 없고, 잘 위장한 복사는 낮게, 우연히 겹친 정직한 코드는 높게 나올 수 있습니다.

그래서 실무적으로는 (1) 가장 붙어 있는 **심채영·김중현** 쌍과 계열 A 3인방, 계열 B의 강세영·원지희를 우선 면담 대상으로 두고, (2) 제출 타임스탬프·편집 이력을 대조하고, (3) 강의에서 제공한 예제 코드와 각 제출물을 비교해 "공통 출처에서 온 부분"과 "학생 간 전파"를 분리하시는 걸 권합니다. 정지윤·김현우는 그 과정에서 비교적 자신 있게 독립으로 분류하실 수 있을 것으로 보입니다.

프롬프트2

좋다 그럼 계열 b는... 흠 확실히 그렇게 강한건 아니고 정성훈도 그렇다고 치지. 심채영, 김중현, 유창성, 정성훈을 기준으로 더 분석을 해보도록 하겠다. 나머지는 우연일 가능성이 있으니 제외하도록 하지.

결과2

계열 B와 나머지는 제외하고, **심채영·김중현·유창성·정성훈** 네 명만 정밀 비교하겠습니다. 먼저 이 네 명을 묶는 "지문"과 각자가 갈라지는 지점을 구조도로 보여드린 뒤, 판별 근거를 표로 정리하겠습니다. 네 명만 떼어놓고 보면 관계가 더 선명해집니다. 공통 골격을 공유하되, 그 안에서 두 명(심채영·김중현)은 사실상 한 덩어리이고 나머지 둘은 그 골격을 각자 변형한 "위성"에 가깝습니다.## 1. 네 명을 묶는 "지문" — 우연으로 보기 어려운 공통점

이 넷은 단순히 (행 열) 쌍을 쓰고 append로 백트래킹한다는 큰 틀만 같은 게 아니라, 다음 미세 선택까지 일치합니다.

- safe 함수가 퀸 리스트를 재귀하며 ((null ...) T) → 같은 열 검사 → 대각선 검사 → (cdr ...) 재귀, 이 **cond** 분기 순서가 네 명 모두 동일합니다.

- 대각선 판정식이 전부 `(= (abs (- row qrow)) (abs (- col qcol)))` 형태로 같습니다.
- 퀸 누적을 `(cons (list row col) queens)` 로 하고, 마지막 행 도달 시 `(list queens)` 로 감싸 `append`로 모읍니다.
- `try-cols` 가 `col>n → nil` / 안전 `→ append(다음행, 다음열)` / 아니면 다음열의 동일한 3분기입니다.
- 모두 1열부터 증가 탐색하여 해의 출력 순서까지 동일합니다.

한 강의 예제를 공유했더라도 "골격"은 비슷할 수 있지만, `cond` 분기 순서·인자 누적 방식·식의 형태까지 네 명이 독립적으로 똑같이 맞출 확률은 낮습니다. 즉 공통 출처(강의 예제든, 한 학생의 원본이든)가 있고 거기서 파생됐다고 보는 게 자연스럽습니다.

2. 판별 표 — 어디서 갈라지는가

항목	심채영	김종현	유창성	정성훈
<code>try-cols</code> 인자 순서	<code>row col n queens</code>	<code>row col n queens</code>	<code>n row col placed</code>	<code>r c queens (N 전역)</code>
재귀결과 <code>let</code> 선계산	없음(직접)	<code>rest-cols</code> 있음	<code>rest</code> 있음	없음(직접)
마지막 <code>reverse</code>	안 함	안 함	함	안 함
<code>abs</code>	내장	내장	내장	커스텀 <code>ab (- 0 x)</code>
<code>safe</code> 에서 <code>rdiff/cdiff</code> 선계산	없음	없음	있음	없음
<code>n</code> 처리	인자	인자	인자	전역 <code>setq</code>
출력	보조함수	보조함수	직접 <code>print</code>	직접 <code>print</code>
변수명	<code>queens</code>	<code>queens</code>	<code>placed</code>	<code>queens</code>
주석	거의 없음	한글	영어	없음

3. 해석

심채영 ↔ 김종현: 거의 동일한 쌍. 임의성이 큰 선택인 `try-cols` 의 인자 순서(`row col n queens`)가 정확히 일치하고, `reverse` 미사용·`(list queens)` 기저·출력 보조함수 사용·내장 `abs`까지 같습니다. 차이는 김종현이 재귀결과를 `let` 으로 먼저 묶는 것, 함수명을 `place-queen(s)` · `safe-p/is-safe` · `print-sols/print-solutions` 로 바꾼 것, 한글 주석을 붙인 것 정도입니다. 이건 한쪽을 보고 함수명만 바꾸고 주석을 덧붙인 수준의 변형으로 설명되는 양상입니다. 다만 둘 중 누가 원본인지는 정적 분석만으로는 단정할 수 없습니다. 한 가지 단서로, 김종현 주석에 "캡처 화면처럼 한 줄씩 출력"이라는 표현이 있고 출력도 `(print (list (car sols)))` 로 특정 콘솔 형식을 맞추려 한 흔적이 있는데, 이는 참조 대상(기대 출력)을 따라 맞춘 쪽일 가능성을 시사합니다 — 어디까지나 면담에서 확인할 가설입니다.

유창성: 변형 위성. 김종현과 let 선계산 관용구를 공유하지만, 인자 순서를 n 부터로 재배치하고, 혼자만 reverse 를 쓰며, safe 에서 rdiff/cdiff를 미리 계산하고, 변수명을 placed 로, 주석을 영어로 바꿨습니다. 이 정도면 골격은 공유하되 이해하고 다시 쓴(또는 강하게 리팩터링한) 쪽에 가깝습니다. 베꼈다고 단정하기엔 개별 선택이 너무 많이 다릅니다.

정성훈: 가장 위장된 형태이자 이질적 단서. 로직은 심채영 변형(직접 재귀·no reverse·(list queens))에 가장 가깝게 매핑되지만, n을 전역 setq 로 빼고 이름을 fine/try/ab 로 압축했습니다. 그런데 핵심 변수가 하나 있습니다: 이 그룹의 나머지 셋은 내장 abs 를 쓰는데 정성훈만 (- 0 x) 형태의 커스텀 abs 를 직접 정의했고, 이 형태는 앞서 제외한 계열 B(강세영·원지희)와 일치합니다. 즉 정성훈의 골격은 A이지만 abs 지문은 B쪽이라, 두 출처를 섞었거나 해당 관용구가 개인 습관일 수 있습니다. 이 비밀관성은 "단순 복사"로는 잘 설명되지 않습니다.

4. 정리와 권고

이 네 명 안에서의 위험도는 심채영·김종현(매우 높음) > 유창성·정성훈(골격 공유하나 재작성/혼합 흔적) 순입니다.

- 우선 심채영·김종현 두 명을 같은 자리에서 코드 설명(특히 try-cols 인자 순서를 왜 그렇게 잡았는지, 출력 형식을 왜 그 모양으로 맞췄는지)을 시켜 비교하시는 게 가장 효과적입니다.
- 제출 타임스탬프·편집 이력으로 선후 관계를 확인하시면 방향성을 좁힐 수 있습니다.
- 강의에서 제공한 예제 코드가 있다면 네 제출물과 대조해, 공통 골격 중 "예제에서 온 부분"과 "학생 간 전파된 부분"을 분리하십시오. 골격이 예제 제공물이라면 심채영·김종현의 일치 중 상당 부분이 정당화될 수 있고, 반대로 예제에 없던 미세 선택(인자 순서, 출력 형식)의 일치는 더 강한 단서로 남습니다.
- 유창성·정성훈은 위 대조 후 비교적 무난하게 분류될 가능성이 있되, 정성훈의 abs 혼합 단서는 한 번 물어볼 가치가 있습니다.

마지막으로 같은 단서를 반복하지만, 정적 유사도는 누가 원본인지·실제 공모인지를 증명하지 못합니다. 위 순서는 "면담 우선순위"이지 판정이 아니라는 점을 유지하시길 권합니다.